

위반 임박 시 급격히, 여유 시 완만하게 — 비대칭이 핵심이다

SLO 마감까지의 여유(slack)를 비대칭 함수로 스코어링하여, 긴급 작업을 즉시 처리한다.

CORE ALGORITHM

비대칭 스코어링 함수

Slack이란? 작업이 SLO 마감까지 남은 여유 시간.

양수 = 여유 있음, **음수 = SLO 위반 임박**

† SLO deadline = 예상 완료 시간 × 2.0

1. Slack 계산

$\text{slack} = \text{deadline} - (\text{now} + \text{remaining})$

2. 비대칭 스코어링

$\text{slack} < 0$ score = $-10.0 \times |\text{slack}|$

$\text{slack} \geq 0$ score = $1.0 \times \text{slack}$

3. 실행 순서

score가 **낮을수록** 먼저 실행

$\alpha = 10.0$ 위반 페널티 (급경사)

$\beta = 1.0$ 여유 보상 (완경사)

$\alpha \gg \beta$ 이 비대칭이 SLO 보호의 핵심

EXHIBIT 3

스코어링 함수 시각화



■ 위험 구간: 10배 가중치로 즉시 우선 실행 ■ 안전 구간: 완만하게 대기